

Online Shopping UML Examples

Mẫu Ví dụ Mua sắm Trực tuyến UML

Nguồn: <http://www.uml-diagrams.org/examples/online-shopping-example.html>

Here we provide several UML diagrams of different types, all part of a simple fabricated **Online Shopping** model.

Tại đây, chúng tôi cung cấp một số sơ đồ UML khác nhau, tất cả đều là một phần của mô hình Online Shopping đơn giản được tạo ra.

Use Cases

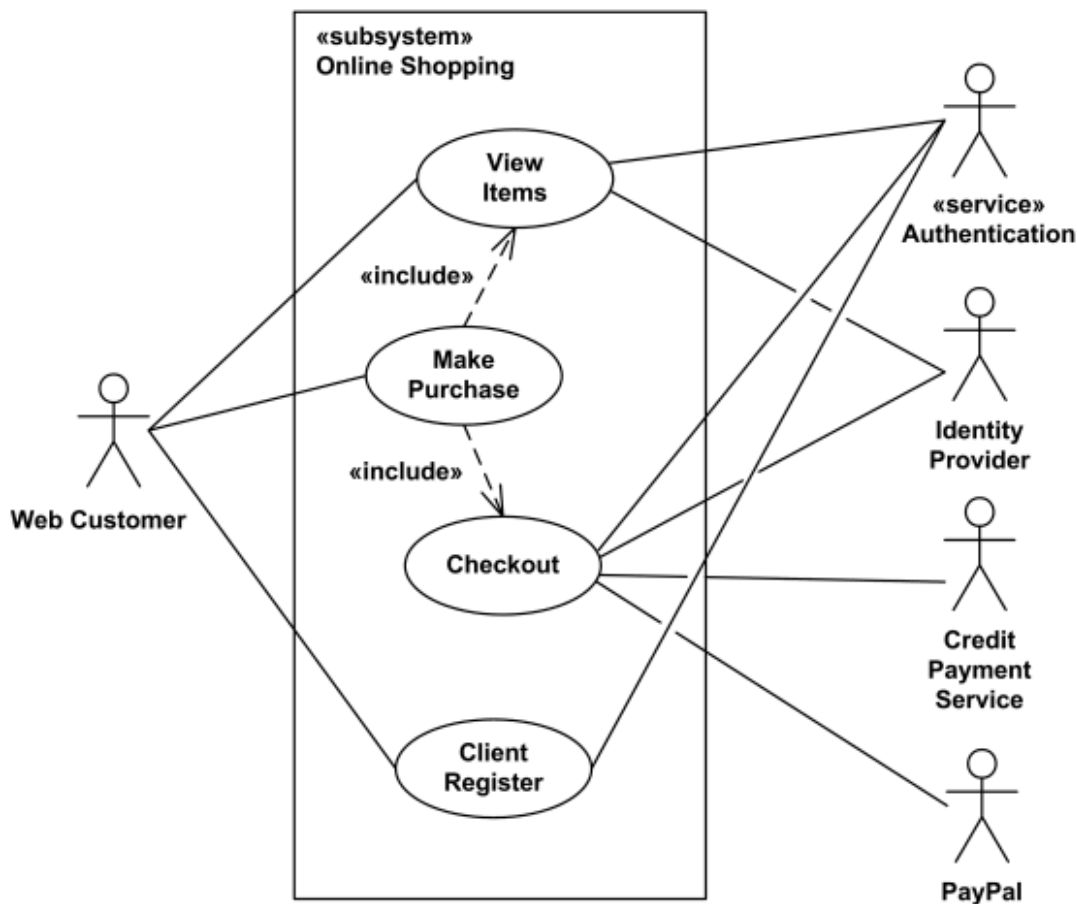
Các Trường Hợp Sử Dụng

Web Customer [actor](#) uses some web site to make purchases online. Top level [use cases](#) are **View Items**, **Make Purchase** and **Client Register**. View Items use case could be used by customer as top level use case if customer only wants to find and see some products. This use case could also be used as a part of Make Purchase use case. Client Register use case allows customer to register on the web site, for example to get some coupons or be invited to private sales. Note, that **Checkout** use case is [included use case](#) not available by itself - checkout is part of making purchase.

Khách hàng web sử dụng một số trang web để mua hàng trực tuyến. Các trường hợp sử dụng cấp cao nhất là Xem Sản phẩm, Thực hiện Mua hàng và Đăng ký Khách hàng. Trường hợp sử dụng Xem Sản phẩm có thể được khách hàng sử dụng như trường hợp sử dụng cấp cao nhất nếu khách hàng chỉ muốn tìm và xem một số sản phẩm. Trường hợp sử dụng này cũng có thể được sử dụng như một phần của trường hợp sử dụng Thực hiện Mua hàng. Trường hợp sử dụng Đăng ký Khách hàng cho phép khách hàng đăng ký trên trang web, ví dụ để nhận được một số phiếu giảm giá hoặc được mời tham gia bán hàng riêng. Lưu ý rằng trường hợp sử dụng Thanh toán được bao gồm và không có sẵn riêng - thanh toán là một phần của thực hiện mua hàng.

Except for the **Web Customer** actor there are several other actors which will be described below with detailed use cases.

Ngoài vai trò Khách hàng Web, còn có một số vai trò khác sẽ được mô tả dưới đây với các trường hợp sử dụng chi tiết.



Online Shopping - Top Level Use Cases

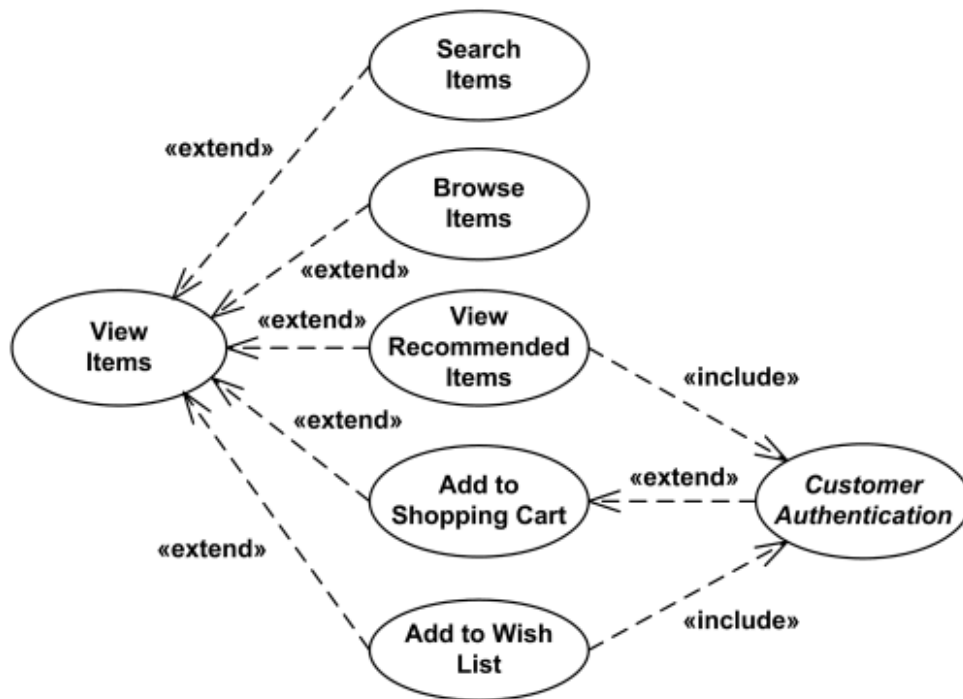
Mua sắm trực tuyến - Các trường hợp sử dụng cấp cao nhất

View Items use case is [extended](#) by several optional use cases - customer may search for items, browse catalog, view items recommended for him/her, add items to shopping cart or wish list. All these use cases are extending use cases because they provide some optional functions allowing customer to find item.

Trường hợp sử dụng Xem mục là trường hợp được mở rộng bởi nhiều trường hợp sử dụng tùy chọn - khách hàng có thể tìm kiếm mục, duyệt danh mục, xem mục được đề xuất cho anh/cô, thêm mục vào giỏ hàng hoặc danh sách mong muốn. Tất cả các trường hợp sử dụng này đều là các trường hợp sử dụng mở rộng vì chúng cung cấp một số chức năng tùy chọn cho phép khách hàng tìm thấy mục.

Customer Authentication use case is [included](#) in **View Recommended Items** and **Add to Wish List** because both require customer to be authenticated. At the same time, item could be added to the shopping cart without user authentication.

Trường hợp xác thực khách hàng được bao gồm trong Xem các mục được đề xuất và Thêm vào Danh sách ước muốn vì cả hai đều yêu cầu khách hàng phải được xác thực. Đồng thời, mặt hàng có thể được thêm vào giỏ hàng mà không cần xác thực người dùng.



Online Shopping - View Items Use Case

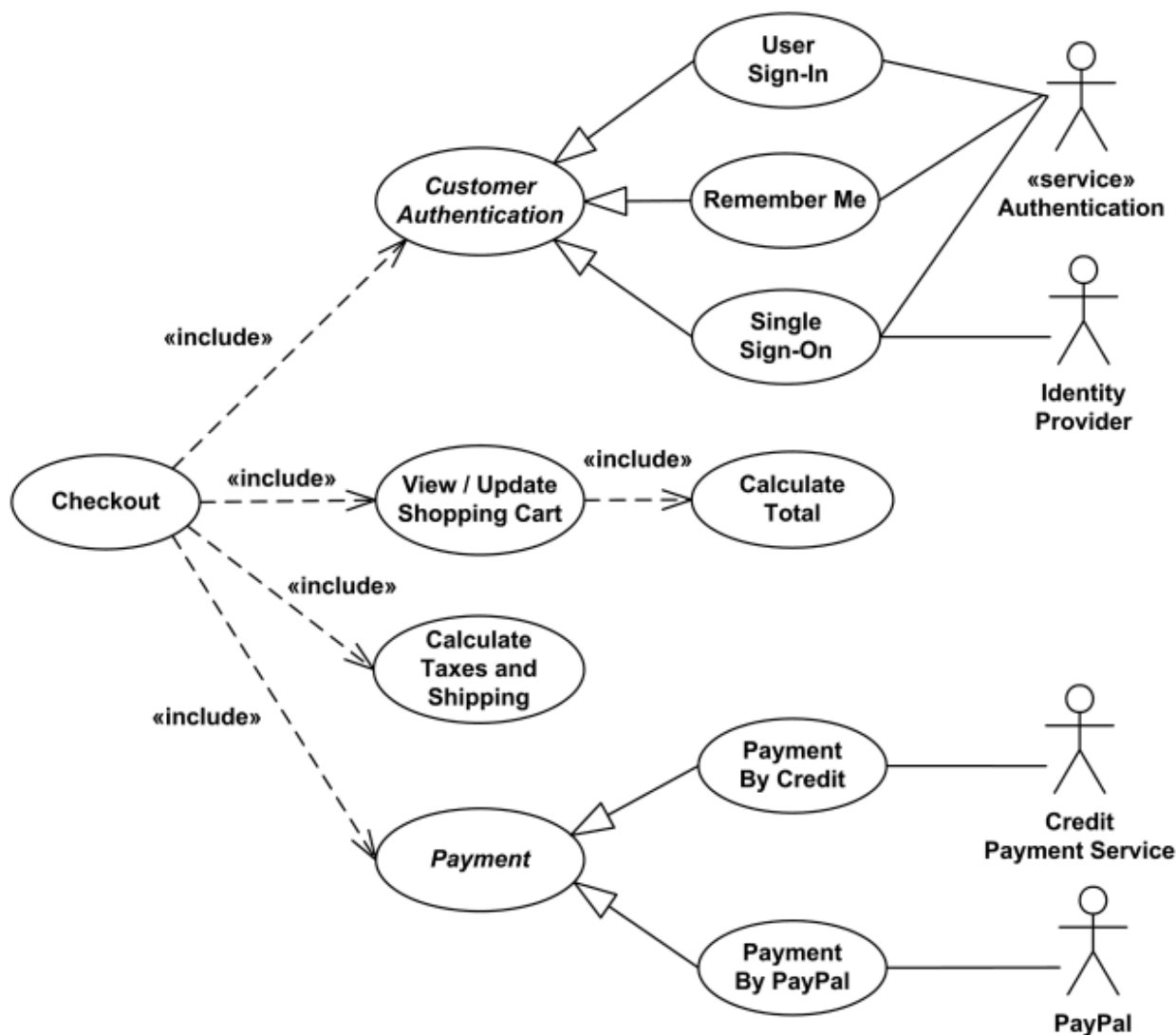
Mua sắm trực tuyến - Xem mục đích sử dụng các mục

Checkout use case includes several required uses cases. Web customer should be authenticated. It could be done through user login page, user authentication cookie ("Remember me") or Single Sign-On (SSO). Web site authentication service is used in all these use cases, while SSO also requires participation of external identity provider.

Trường hợp sử dụng Checkout bao gồm nhiều trường hợp sử dụng bắt buộc. Khách hàng web phải được xác thực. Nó có thể được thực hiện thông qua trang đăng nhập người dùng, cookie xác thực người dùng ("Nhớ tôi") hoặc Đăng nhập đơn (SSO). Dịch vụ xác thực web site được sử dụng trong tất cả các trường hợp sử dụng này, trong khi SSO cũng yêu cầu sự tham gia của nhà cung cấp danh tính bên ngoài.

Checkout use case also includes Payment use case which could be done either by using credit card and external credit payment service or with PayPal.

Trường hợp sử dụng Checkout cũng bao gồm Trường hợp sử dụng Payment, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ tín dụng và dịch vụ thanh toán tín dụng bên ngoài hoặc với PayPal.



Online Shopping - Checkout, Authentication and Payment Use Cases

Mua sắm trực tuyến - Các trường hợp sử dụng Thanh toán, Xác thực và Thanh toán

Credit Card Processing System Use Cases

Hệ Thống Xử Lý Thanh Toán Thẻ Tín Dụng

In this use cases example, **Credit Card Processing System** (Credit Card Payment Gateway) is a [subject](#), i.e. system under design or consideration. Primary [actor](#) of the system is the **Merchant's Credit Card Processing System**. The merchant submits a credit card transaction request to the credit card payment gateway on behalf of a customer. Bank which issued customer's credit card is actor which could approve or reject the transaction. If transaction is approved, funds will be transferred to merchant's bank account.

Trong ví dụ về các trường hợp sử dụng này, Hệ thống Xử lý Thẻ Tín dụng (Cổng Thanh toán Thẻ Tín dụng) là chủ thể, tức là hệ thống đang được thiết kế hoặc xem xét. Diễn viên chính của hệ thống là Hệ thống Xử lý Thẻ Tín dụng của Thương nhân. Thương nhân nộp yêu cầu giao dịch thẻ tín dụng đến cổng thanh toán thẻ tín dụng thay mặt cho khách hàng. Ngân hàng đã phát hành thẻ tín dụng của khách hàng là diễn viên có thể phê duyệt hoặc từ chối giao dịch. Nếu giao dịch được phê duyệt, quỹ sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của thương nhân.

Authorize and Capture use case is the most common type of credit card transaction. The requested amount of money should be first authorized by Customer's Credit Card Bank, and if approved, is further submitted for settlement. During the settlement funds approved for the credit card transaction are deposited into the Merchant's Bank account.

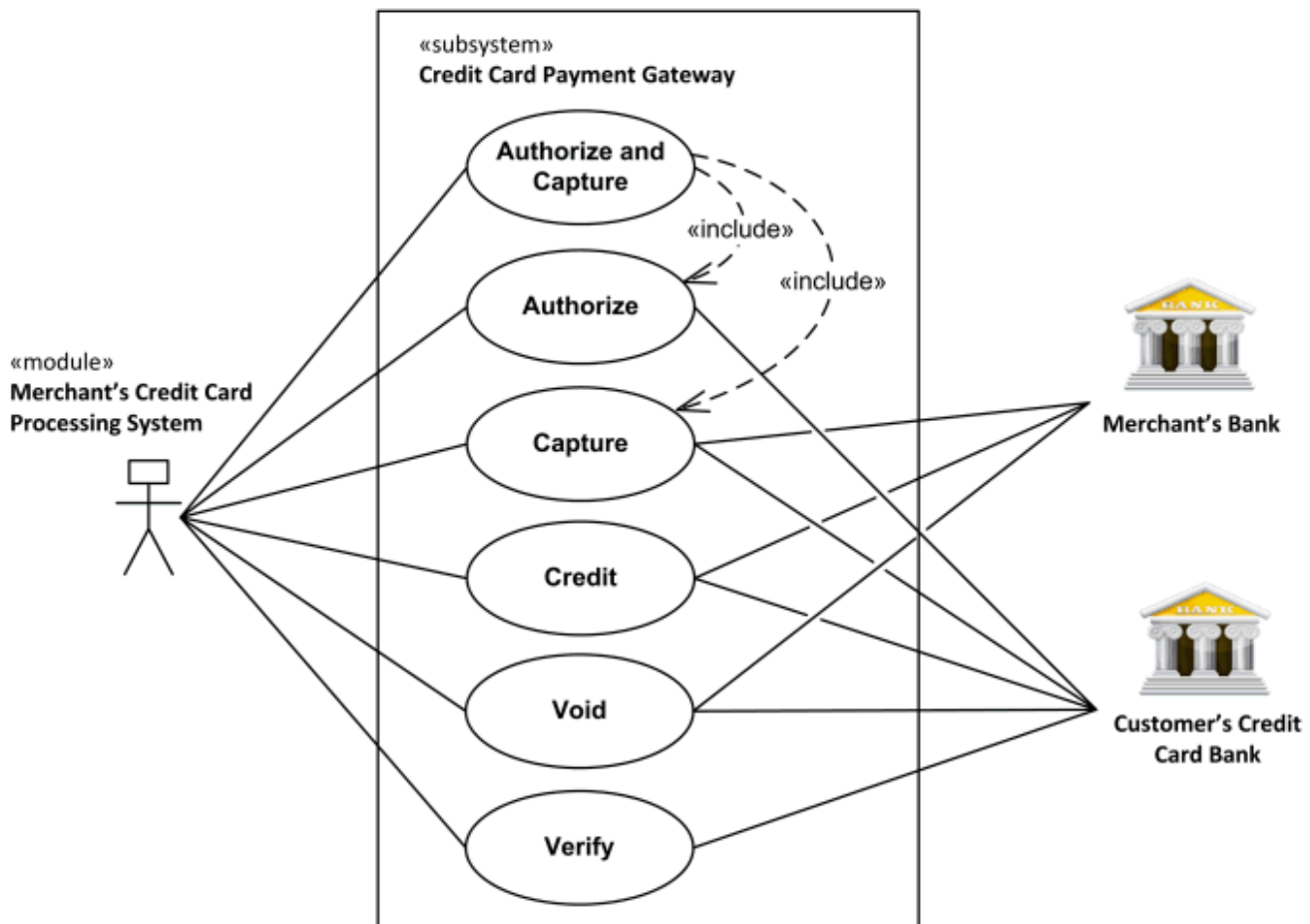
Trường hợp ủy quyền và bắt giữ là loại giao dịch thẻ tín dụng phổ biến nhất. Số tiền yêu cầu phải được ủy quyền đầu tiên bởi Ngân hàng Thẻ tín dụng của Khách hàng, và nếu được phê duyệt, sẽ được nộp thêm để giải quyết. Trong quá trình giải quyết, các quỹ được phê duyệt cho giao dịch thẻ tín dụng sẽ được gửi vào tài khoản Ngân hàng của Thương nhân.

In some cases, only **authorization** is requested and the transaction will not be sent for settlement. In this case, usually if no further action is taken within some number of days, the authorization expires. Merchants can submit this request if they want to verify the availability of funds on the customer's credit card, if item is not currently in stock, or if merchant wants to review orders before shipping.

Trong một số trường hợp, chỉ yêu cầu ủy quyền và giao dịch sẽ không được gửi để thanh toán. Trong trường hợp này, thường nếu không có hành động nào khác được thực hiện trong một số ngày, ủy quyền sẽ hết hạn. Các thương nhân có thể gửi yêu cầu này nếu họ muốn xác minh khả năng sẵn sàng của quỹ trên thẻ tín dụng của khách hàng, nếu mặt hàng không có sẵn trong kho, hoặc nếu thương nhân muốn xem xét đơn hàng trước khi giao hàng.

Capture (request to capture funds that were previously authorized) use case describes several scenarios when merchant needs to complete some previously authorized transaction - either submitted through the payment gateway or requested without using the system, e.g. using voice authorization.

Trường hợp sử dụng Capture (yêu cầu thu tiền đã được ủy quyền trước đó) mô tả nhiều kịch bản khi thương nhân cần hoàn thành giao dịch đã được ủy quyền trước đó - dù đã được gửi qua cổng thanh toán hay được yêu cầu mà không sử dụng hệ thống, ví dụ như sử dụng ủy quyền bằng giọng nói.



Credit Card Processing System Use Cases.

Hệ Thống Xử Lý Thanh Toán Thẻ Tín Dụng.

Credit use case describes situations when customer should receive a refund for a transaction that was either successfully processed and settled through the system or for some transaction that was not originally submitted through the payment gateway.

Trường hợp sử dụng tín dụng mô tả các tình huống khi khách hàng nên nhận được hoàn trả cho giao dịch đã được xử lý và thanh toán thành công qua hệ thống hoặc cho một số giao dịch không được nộp qua cổng thanh toán ban đầu.

Void use case describes cases when it is needed to cancel one or several related transactions that were not yet settled. If possible, the transactions will not be sent for settlement. If the Void transaction fails, the original transaction is likely already settled.

Trường hợp sử dụng Void mô tả các trường hợp cần hủy một hoặc nhiều giao dịch liên quan chưa được thanh toán. Nếu có thể, các giao dịch sẽ không được gửi để thanh toán. Nếu giao dịch Void thất bại, giao dịch gốc có thể đã được thanh toán.

Verify use case describes zero or small amount verification transactions which could also include verification of some client's data such as address.

Trường hợp sử dụng xác minh mô tả số lượng giao dịch xác minh bằng không hoặc nhỏ, có thể bao gồm xác minh một số dữ liệu của khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ.

You can find excellent resources, documentation, white papers, guides, etc. related to the credit card processing at [Authorize.Net - Payment Gateway to Accept Online Payments](#).

Bạn có thể tìm thấy tài nguyên xuất sắc, tài liệu, sách trắng, hướng dẫn, v.v. liên quan đến xử lý thẻ tín dụng tại Authorize.Net - Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán trực tuyến.

Online Shopping Domain

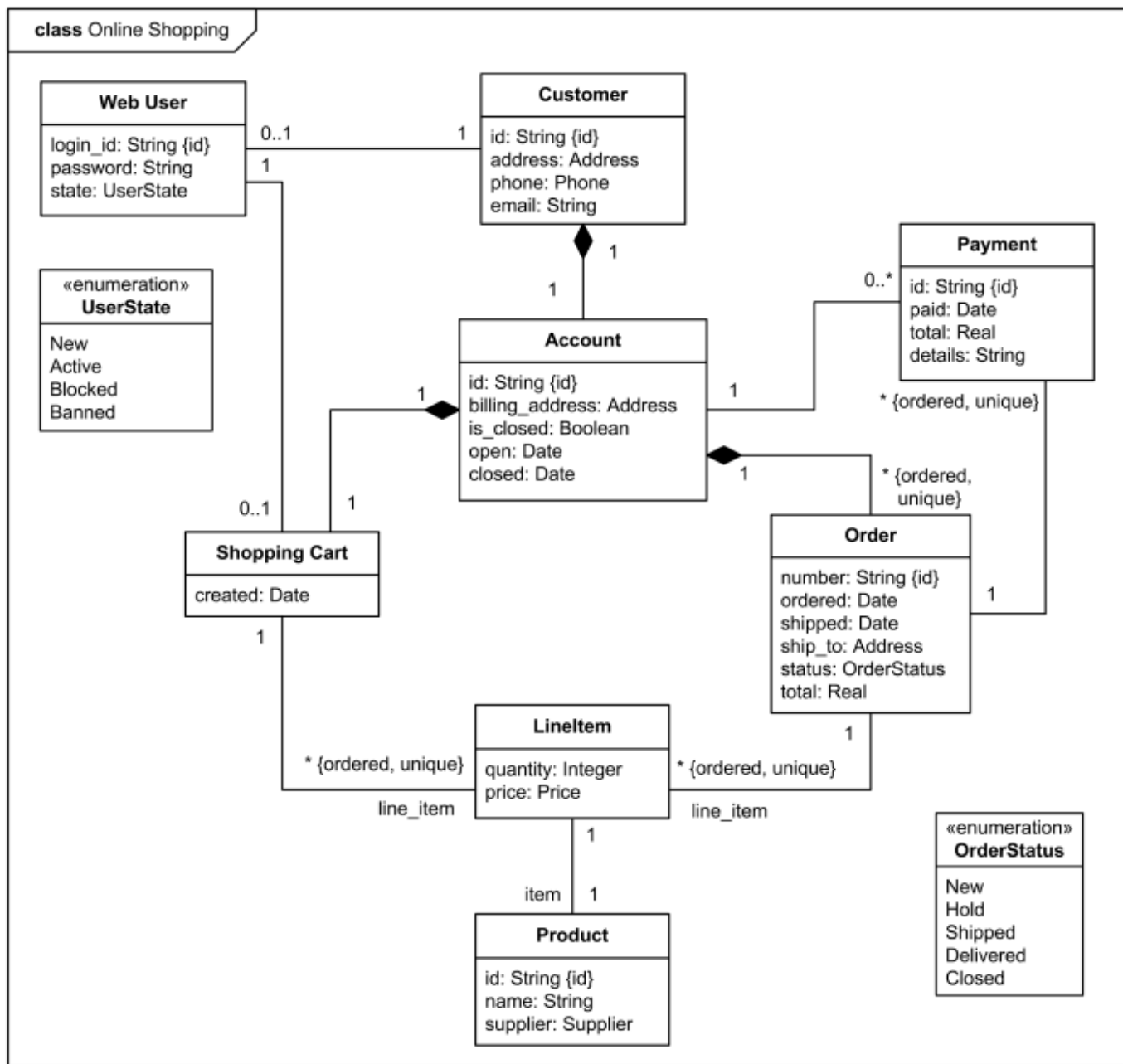
Mua Sắm Trực Tuyến Lĩnh Vực

This diagram is an example of [class diagram](#) which shows some domain model for online shopping. Each **customer** could have some **web user** identity. Web user could be in several states and could be linked to one **shopping cart**.

Sơ đồ này là một ví dụ về sơ đồ lớp, thể hiện một số mô hình miền cho mua sắm trực tuyến. Mỗi khách hàng có thể có một số danh tính người dùng web. Người dùng web có thể ở nhiều trạng thái và có thể được liên kết với một giỏ hàng mua sắm.

Each customer has exactly one **account**. Account owns shopping cart and orders. Orders are sorted and unique. Each order is linked to none to several **payments**.

Mỗi khách hàng có chính xác một tài khoản. Tài khoản sở hữu giỏ hàng và đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng được sắp xếp và duy nhất. Mỗi đơn đặt hàng được liên kết với không đến nhiều thanh toán.



Class diagram example - Online Shopping Domain.

Ví dụ biểu đồ lớp - Miền thương mại trực tuyến.

Each order has current order status. Both order and shopping cart have **line items** linked to specific product.

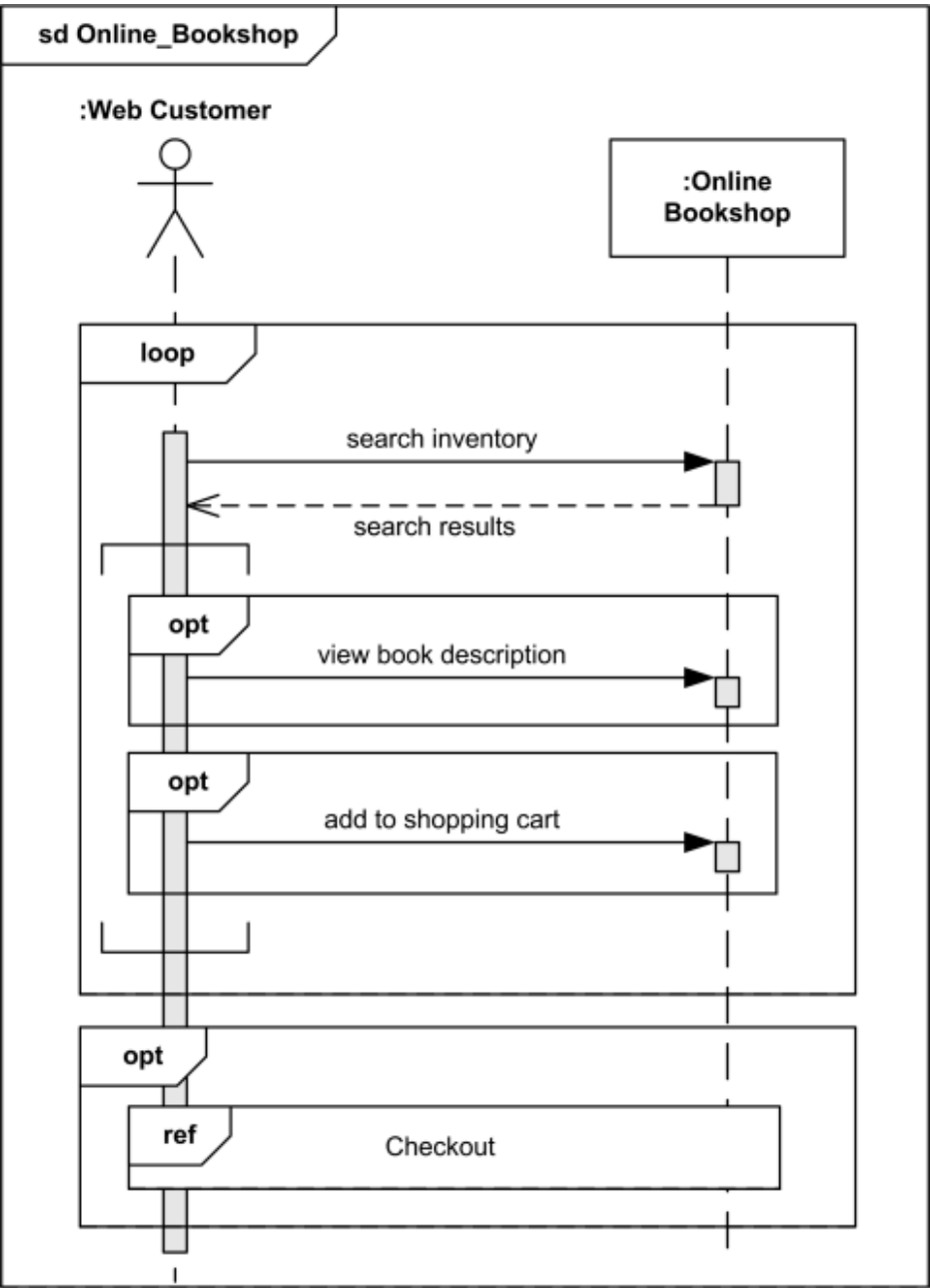
Mỗi đơn hàng đều có trạng thái đơn hàng hiện tại. Cả đơn hàng và giỏ hàng đều có các mục hàng liên kết đến sản phẩm cụ thể.

Sequence Diagram

Sơ đồ tuần tự

An example of high level **sequence diagram** for **Online Bookshop**. Online customer can search book catalog, view description of a selected book, add book to shopping cart, do checkout.

Một ví dụ về sơ đồ trình tự cấp cao cho Cửa hàng sách trực tuyến. Khách hàng trực tuyến có thể tìm kiếm danh mục sách, xem mô tả của một cuốn sách đã chọn, thêm sách vào giỏ hàng, thực hiện thanh toán.



An example of sequence diagram for Online Bookshop.

Một ví dụ về sơ đồ trình tự cho Cửa hàng sách trực tuyến.

Communication Diagram

Sơ đồ Truyền thông

An example of [communication diagram](#) for **Online Bookshop**. **Web customer** (depicted as [actor](#)) can search, view and buy books.

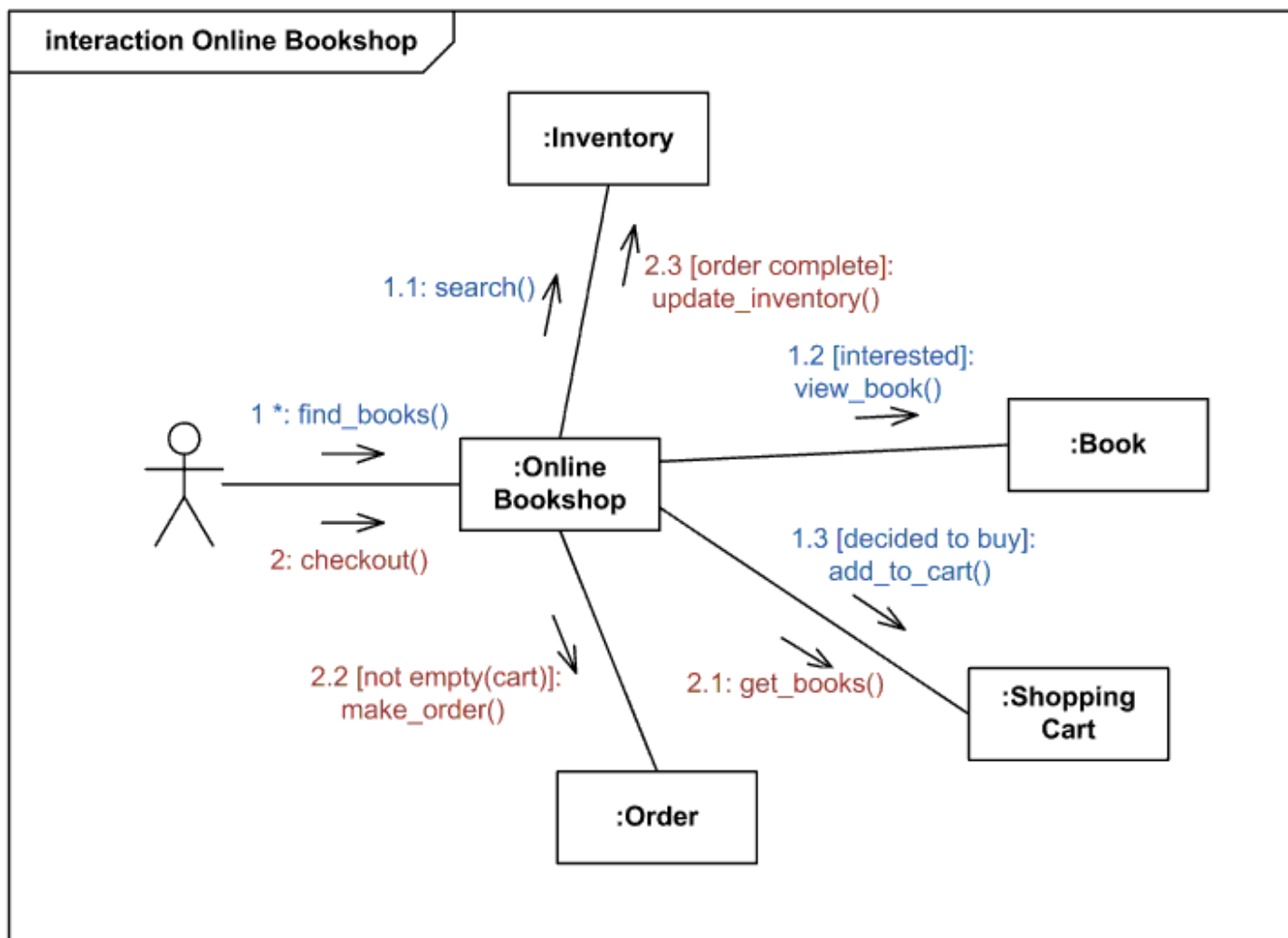
Một ví dụ về sơ đồ giao tiếp cho Cửa hàng Sách trực tuyến. Khách hàng web (được miêu tả là diễn viên) có thể tìm kiếm, xem và mua sách.

Communication starts with **1 *: find_books()** - iterative message which could be repeated some unspecified number of times. Client searches inventory of books, and if he/she is interested in some book, he/she can view description of the book (**1.2 [interested]: view_book()**). If client decides to buy, he/she can add book to the shopping cart - **1.3 [decided to buy]: add_to_cart()**.

Giao tiếp bắt đầu với **1 *: tìm_kinh_sách()** - thông điệp lặp lại có thể được lặp lại một số lần không xác định. Khách hàng tìm kiếm kho sách, và nếu họ quan tâm đến một cuốn sách nào đó, họ có thể xem mô tả của cuốn sách (**1.2 [quan tâm]: xem_kinh_sách()**). Nếu khách hàng quyết định mua, họ có thể thêm sách vào giỏ hàng - **1.3 [quyết định mua]: thêm_vào_giỏ()**.

Checkout includes getting list of books from shopping cart, creating order, and updating inventory, if order was completed.

Thanh toán bao gồm lấy danh sách sách từ giỏ hàng, tạo đơn hàng và cập nhật kho hàng, nếu đơn hàng đã hoàn thành.



An example of communication diagram for online bookshop

Một ví dụ về sơ đồ giao tiếp cho cửa hàng sách trực tuyến

Online Shopping Activity Diagram

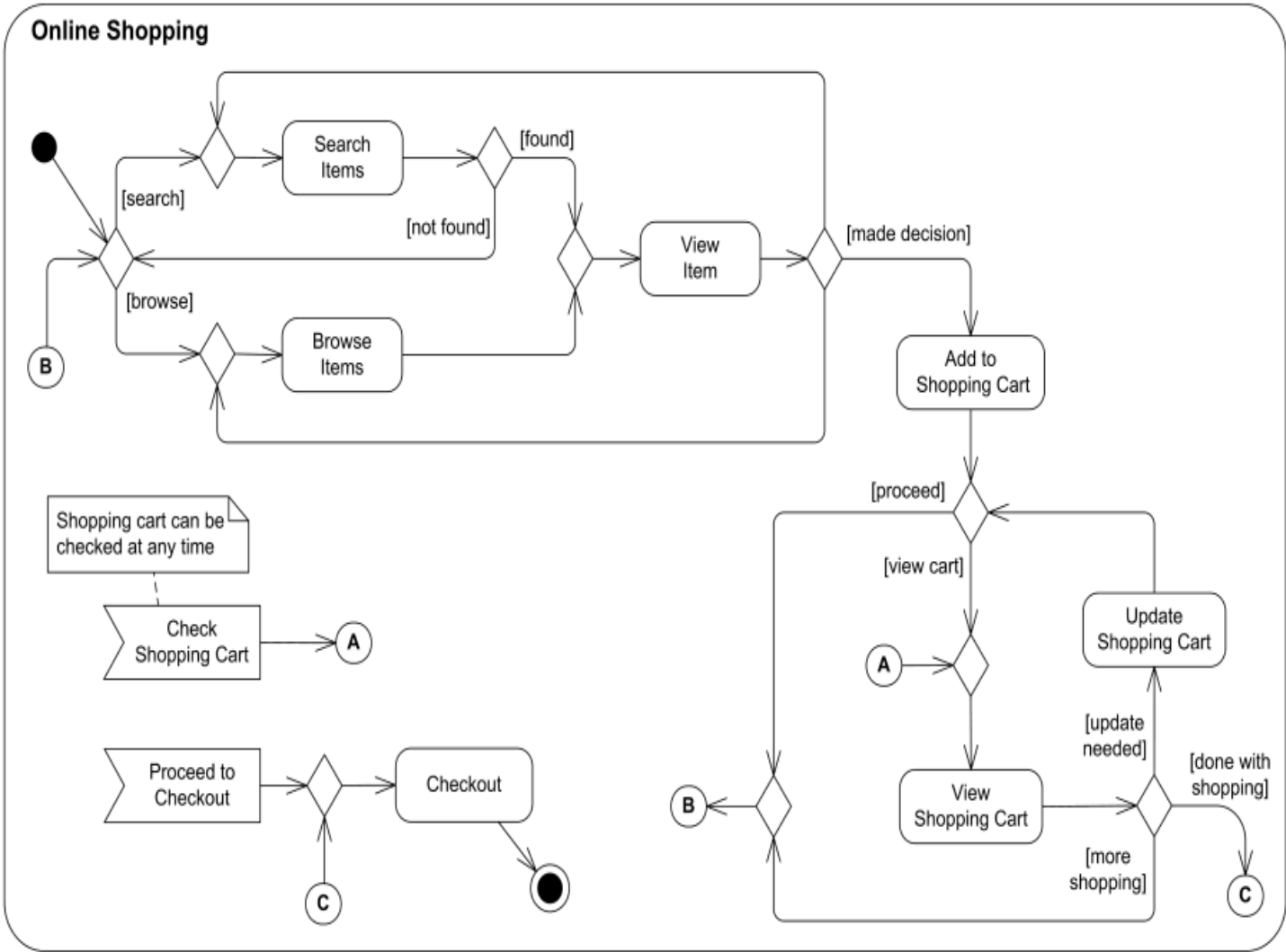
Sơ Đồ Hoạt Động Mua Sắm Trực Tuyến

An example of [activity diagram](#) for **online shopping**. Online customer can browse or search items, view specific item, add it to shopping cart, view and update shopping cart, checkout. User can view shopping cart at any time. Checkout is assumed to include user registration and login.

Một ví dụ về sơ đồ hoạt động cho mua sắm trực tuyến. Khách hàng trực tuyến có thể duyệt hoặc tìm kiếm các mặt hàng, xem mặt hàng cụ thể, thêm vào giỏ hàng, xem và cập nhật giỏ hàng, thanh toán. Người dùng có thể xem giỏ hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Thanh toán được giả định bao gồm đăng ký và đăng nhập của người dùng.

This example is not using partitions, most of the actions are assumed to be fulfilled by online customer.

Ví dụ này không sử dụng phân vùng, hầu hết các hành động được giả định là được thực hiện bởi khách hàng trực tuyến.



An example of activity diagram for online shopping.

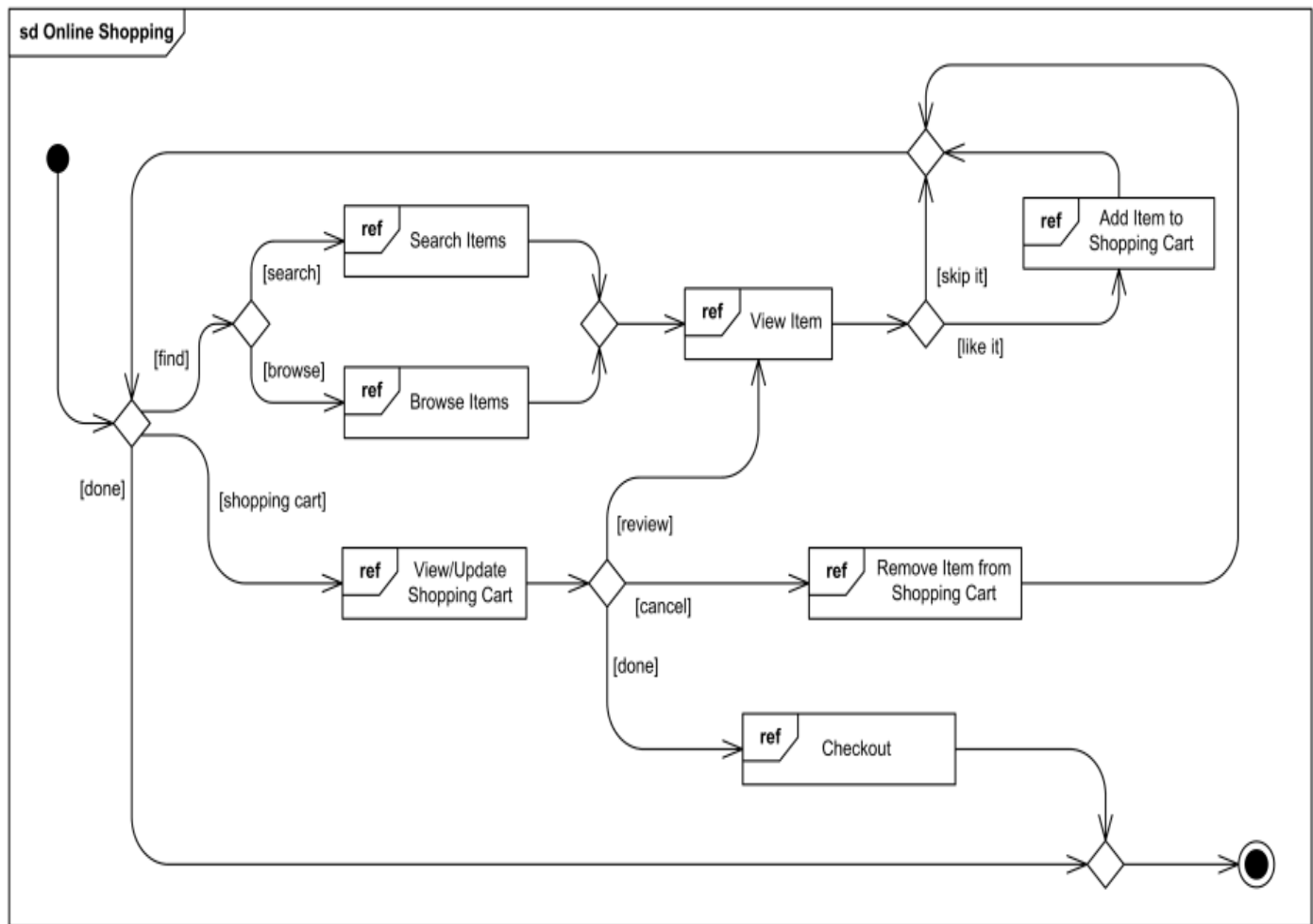
Một ví dụ về sơ đồ hoạt động cho mua sắm trực tuyến.

Interaction Overview Diagram

Sơ đồ Tổng quan Tương tác

An example of [interaction overview diagram](#) for online shopping. Customer may search or browse items, add or remove items from shopping cart, do checkout.

Một ví dụ về sơ đồ tổng quan tương tác cho mua sắm trực tuyến. Khách hàng có thể tìm kiếm hoặc duyệt các mặt hàng, thêm hoặc xóa các mặt hàng khỏi giỏ hàng, thực hiện thanh toán.



An example of interaction overview diagram for online shopping.

Một ví dụ về sơ đồ tổng quan tương tác cho mua sắm trực tuyến.

This interaction overview diagram is enclosed by **sd** frame (abbreviated form for all kinds of interaction diagrams). All non-control nodes of the diagram are references to interactions - [interaction uses](#).

Sơ đồ tổng quan tương tác này được bao quanh bởi khung sd (dạng viết tắt cho tất cả các loại sơ đồ tương tác). Tất cả các nút không kiểm soát của sơ đồ đều là tham chiếu đến các tương tác - sử dụng tương tác.

Login Controller Object Diagram

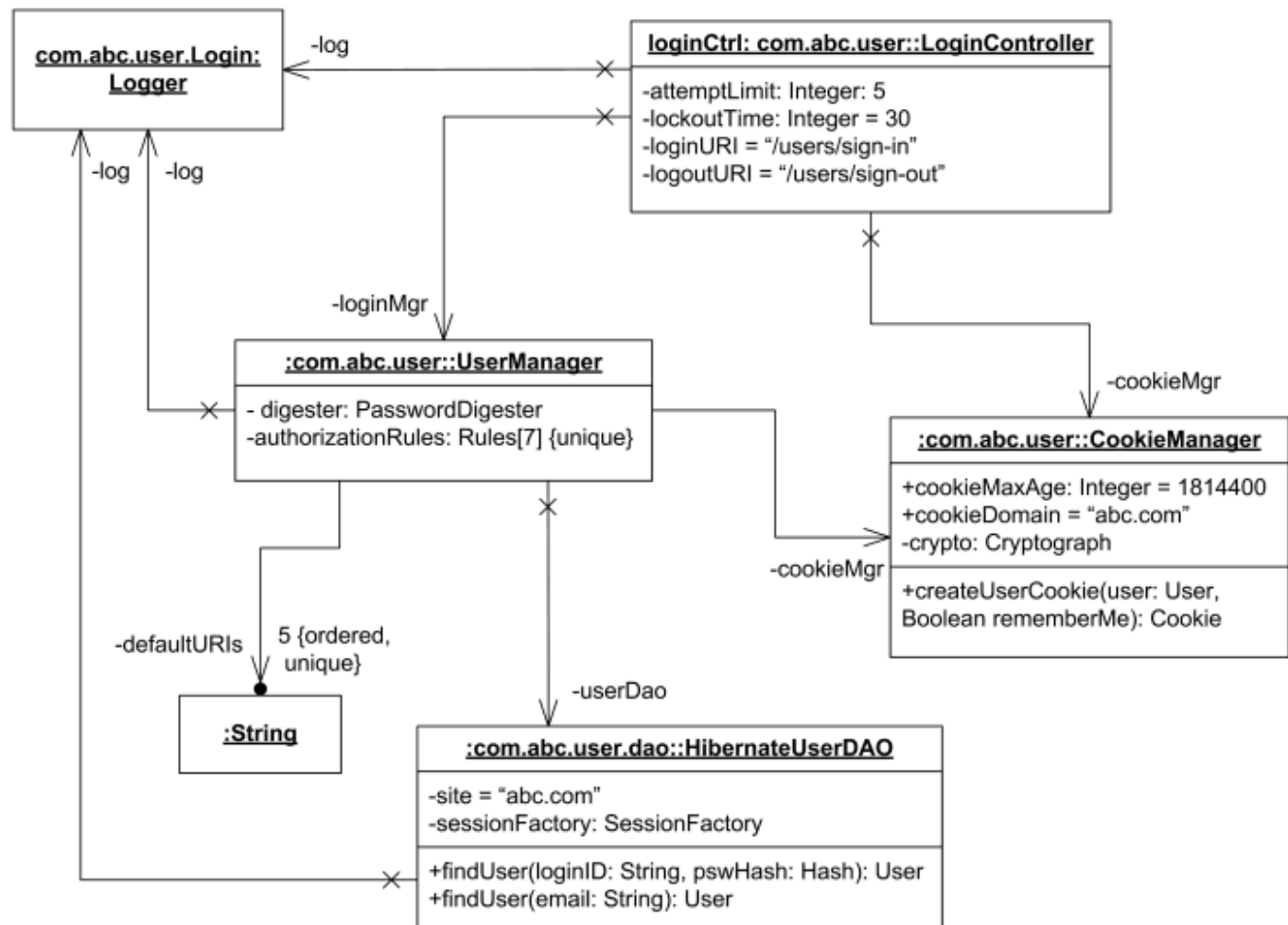
Sơ Đồ Đối Tượng Điều Khiển Đăng Nhập

This is an example of [object diagram](#) which shows some runtime objects related to web user login process. Class [instance](#) loginCtrl of the Login Controller has several [slots](#) with [structural features](#) of Integer and String types and corresponding value specifications.

Đây là một ví dụ về sơ đồ đối tượng, thể hiện một số đối tượng thời gian chạy liên quan đến quá trình đăng nhập người dùng web. Lớp thể hiện loginCtrl của Bộ điều khiển Đăng nhập có một số khe với các đặc điểm cấu trúc của kiểu Số nguyên và Chuỗi và các thông số giá trị tương ứng.

The instance of Login Controller is also associated with instances of User Manager, Cookie Manager, and Logger. Login Controller, User Manager, and Hibernate User DAO (Data Access Object) share the single instance of Logger.

Instance của Login Controller cũng được liên kết với các instance của User Manager, Cookie Manager và Logger. Login Controller, User Manager và Hibernate User DAO (Đối tượng Truy cập Dữ liệu) chia sẻ instance đơn của Logger.



Login Controller object diagram.

Sơ đồ đối tượng điều khiển đăng nhập.

User Manager has private attribute defaultURIs which is ordered collection (array) of 5 unique Strings. Instance of the Cookie Manager has two public structural features with specified values. Most [links](#) are non navigable

backward.

Quản lý người dùng có thuộc tính riêng defaultURIs là tập hợp có thứ tự (mảng) của 5 chuỗi ký tự duy nhất. Instance của Quản lý Cookie có hai đặc điểm cấu trúc công khai với giá trị được chỉ định. Hầu hết các liên kết không thể điều hướng ngược lại.

Online Shopping Component Diagram

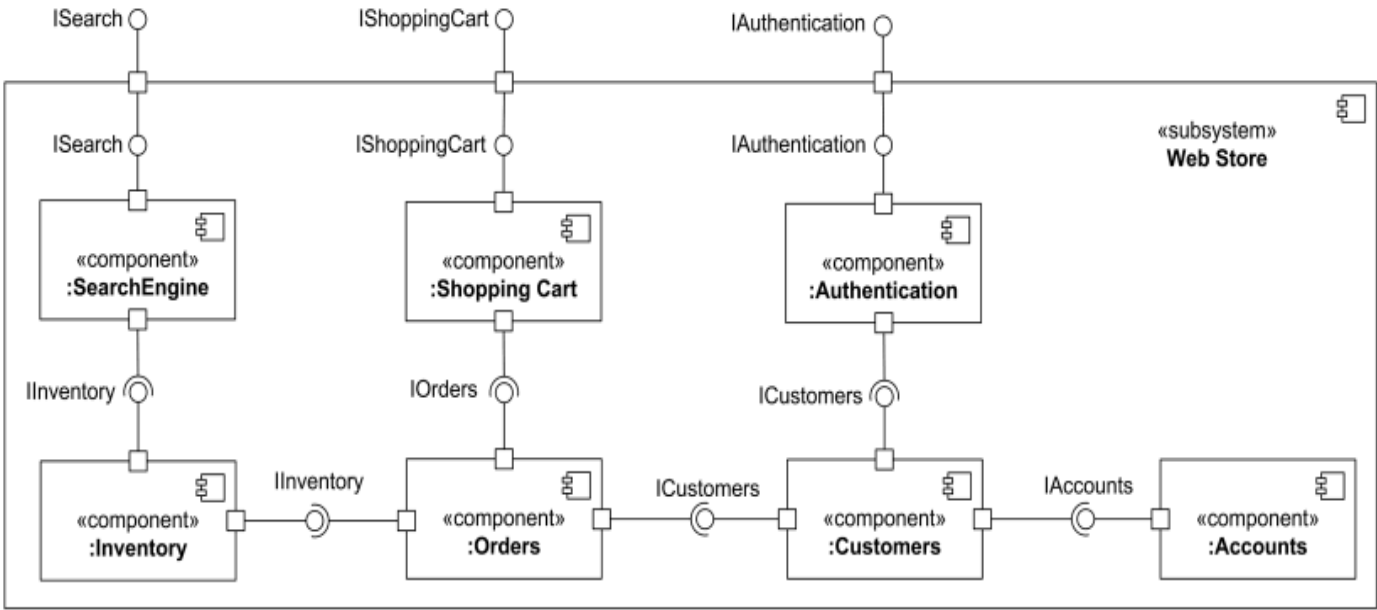
Sơ Đồ Thành Phần Mua Sắm Trực Tuyến

An example of [component diagram](#) for a **retail website**.

Một ví dụ về sơ đồ thành phần cho một trang web bán lẻ.

Search Engine [component](#) uses **IInventory** interface to allow customers to search or browse items. **Shopping Cart** component uses **Orders** component during checkout process. **Authentication** component allows customer to login and binds the customer to **Account**.

Thành phần Công cụ Tìm kiếm sử dụng giao diện IInventory để cho phép khách hàng tìm kiếm hoặc duyệt các mặt hàng. Thành phần Giỏ hàng sử dụng thành phần Đơn hàng trong quá trình thanh toán. Thành phần Xác thực cho phép khách hàng đăng nhập và liên kết khách hàng với Tài khoản.



An example of component diagram for a retail website.

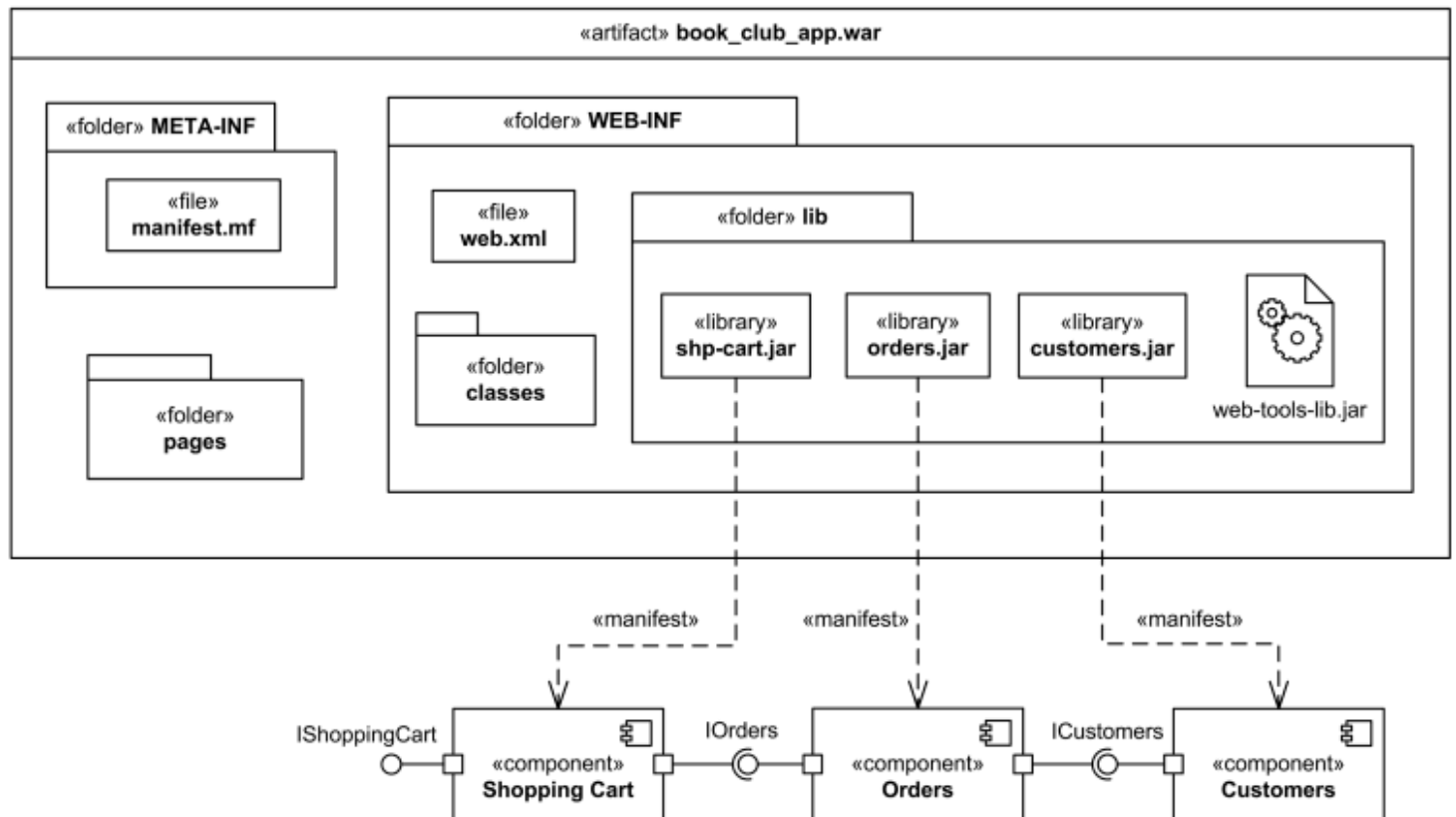
Một ví dụ về sơ đồ thành phần cho một trang web bán lẻ.

Web Application Manifestation

Tuyên Bố Ứng Dụng Web

This is an example of UML [deployment diagram](#) which shows [manifestation](#) of [components](#) by [artifacts](#) and internal structure of artifacts. I would call this kind of deployment diagrams **manifestation diagrams** or **implementation diagrams** as they actually do not show any [deployments](#).

Đây là một ví dụ về sơ đồ triển khai UML, thể hiện sự thể hiện của các thành phần bằng các artifact và cấu trúc nội bộ của các artifact. Tôi sẽ gọi loại sơ đồ triển khai này là sơ đồ thể hiện hoặc sơ đồ thực thi vì chúng thực sự không hiển thị bất kỳ triển khai nào.



Example of manifestation diagram for web application.

Ví dụ về sơ đồ biểu hiện cho ứng dụng web.

Web application archive artifact book_club_app.war contains several files, folders and subfolders. Stereotypes «file» and «library» are standard UML stereotypes applicable to artifacts. This diagram also shows non-standard stereotype «folder» which is rendered as package.

Tập tin lưu trữ ứng dụng web book_club_app.war chứa nhiều tệp, thư mục và thư mục con. Các kiểu mẫu «tệp» và «thư viện» là các kiểu mẫu UML tiêu chuẩn áp dụng cho các thành phần. Sơ đồ này cũng hiển thị kiểu mẫu không tiêu chuẩn «thư mục» được hiển thị dưới dạng gói.

Several components are shown on the diagram manifested (implemented) by jar archive files.

Một số thành phần được hiển thị trên sơ đồ được thể hiện (thực thi) bằng các tập tin lưu trữ jar.

Deployment Diagram

Sơ đồ Triển khai

An example of **web application** UML [deployment diagram](#). Book club web application **artifact** **book_club_app.war** is deployed on Catalina Servlet 2.4 / JSP 2.0 Container which is part of Apache Tomcat 5.5 **web server**.

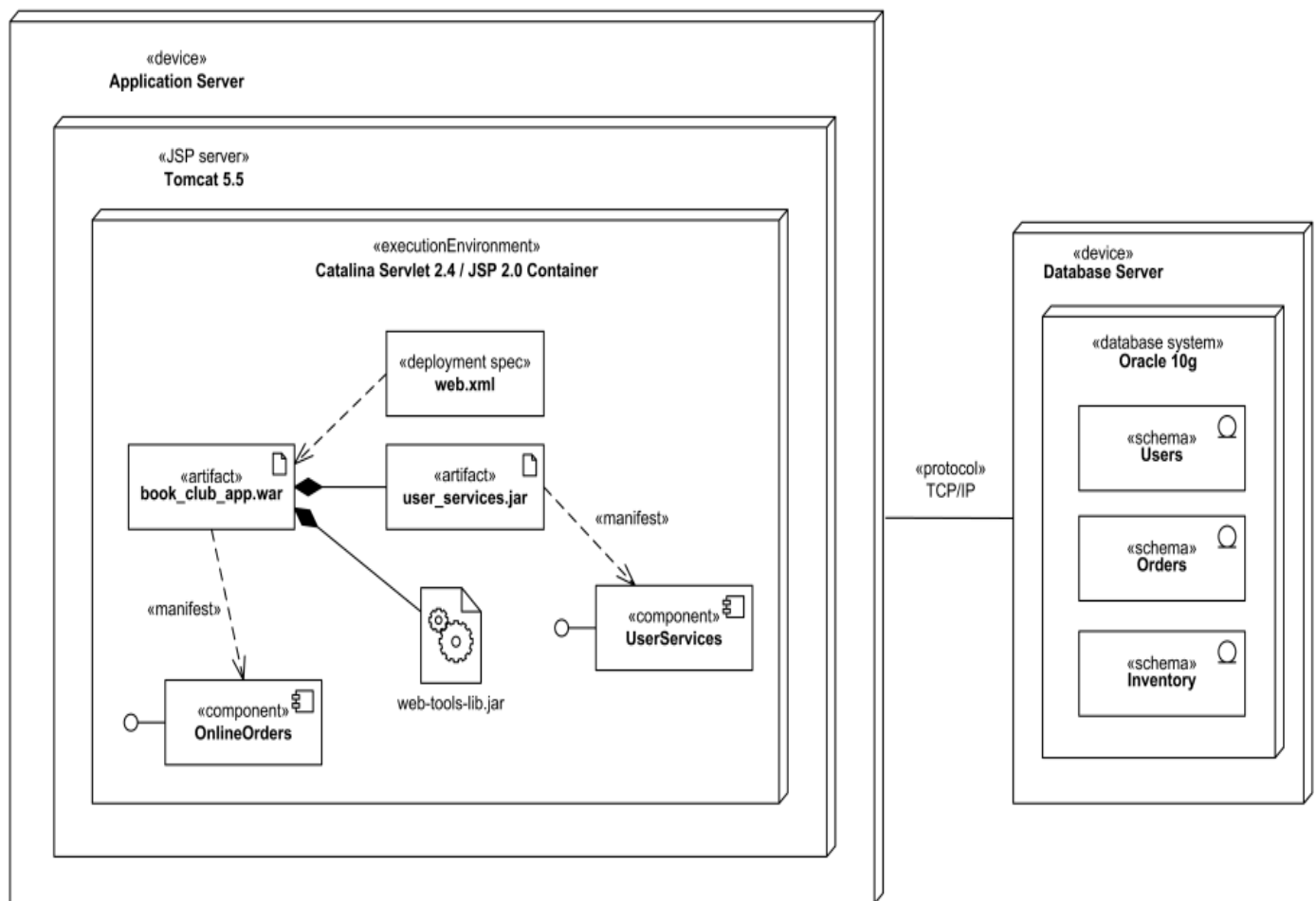
Một ví dụ về sơ đồ triển khai ứng dụng web UML. Artifact ứng dụng web câu lạc bộ sách book_club_app.war được triển khai trên Container Servlet 2.4 / JSP 2.0 Catalina, là một phần của máy chủ web Apache Tomcat 5.5.

The **book_club_app.war** [artifact manifests](#) (embodies) OnlineOrders [component](#). The artifact contains three other artifacts, one of which **manifests** UserServices [component](#).

Tập tin book_club_app.war thể hiện (thân thể hóa) thành phần OnlineOrders. Tập tin này chứa ba tập tin khác, một trong số đó thể hiện thành phần UserServices.

The Application Server [«device»](#) (computer server) has [communication path](#) to Database Server «device» (another server).

Máy chủ Ứng dụng «thiết bị» (máy chủ tính) có đường dẫn truyền thông đến Máy chủ Cơ sở dữ liệu «thiết bị» (máy chủ khác).



An example of deployment diagram for web application.

Một ví dụ về sơ đồ triển khai cho ứng dụng web.